LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 3

JAVA BASIC II

Disusun Oleh:

Ahmad Zaidan 105224044

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Pada praktikum Modul 3 Java Basic II, mahasiswa diperkenalkan dengan dasar-dasar pemrograman Java seperti struktur dasar program, penggunaan variabel, tipe data, proses input dan output, percabangan (if-else), dan juga perulangan (while dan for). Pemahaman konsep dasar ini penting sebagai fondasi dalam mempelajari pemrograman Java yang lebih lanjut dan dalam pembuatan program yang lebih kompleks.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	StokVIP, stokFestival, stokTribune	int	Untuk menyimpan data sisa tiket yang ada pada setiap kategori
2	hargaVIP, hargaFestival, hargaTribune	int	Untuk menyimpan nominal harga per satu tiket untuk setiap kategori
3	Input	scanner	Untuk membaca data yang di masukkan oleh user
4	Pilihan	int	Untuk menyimpan angkat menu (1 – 4) yang di pilih user guna menentukan kategori tiket atau mematikan mesin
5	harga	int	Untuk menyimpan banyak tiket yang ingin dibeli user dalam satu kali transaksi
6	stok	int	Untuk menampung jumlah stok yang tersedia sesuai kategori yang dipilih user
7	minimalUsia	int	Untuk menyimpan batas usia minimum yang diizinkan oleh program sebagai syarat validasi untuk user
8	kategori	string	Untuk menyimpan nama label kategori yang akan di tampilkan lagi pada nota pembelian
9	usia	int	Untuk menyimpan input usia penonton di setiap tiket

			yang di proses di dalam perulangan
10	totalBayar	int	Untuk menjumlahkan total uang yang harus di bayarkan oleh user setelah memesan tiket
11	tiketBerhasil	int	Untuk menghitung berapa banyak tiket yang lolos validasi dan dapat di beli dalam satu kali transaksi
12	batal	boolean	Sebagai tanda apakah user membatalkan transaksi ditengah jalan agar nota tidak dicetak

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```java
import java.util.Scanner;

public class THTM3 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int stokVIP = 5;
        int stokFestival = 25;
        int stokTribune = 35;

        int hargaVIP = 1500000;
        int hargaFestival = 800000;
        int hargaTribune = 500000;

        while (true) {

            System.out.println(x: "\n=== KIOSK TIKET SOUND FEST 2026 ===");
            System.out.println(x: "Sisa Stok Tiket:");
            System.out.println("VIP : " + stokVIP);
            System.out.println("Festival : " + stokFestival);
            System.out.println("Tribune : " + stokTribune);

            System.out.println(x: "\nMenu:");
            System.out.println(x: "1. VIP");
            System.out.println(x: "2. Festival");
            System.out.println(x: "3. Tribune");
            System.out.println(x: "4. Matikan Mesin");

            System.out.print(s: "Pilih menu: ");
            int pilihan = input.nextInt();
```

```java
            if (pilihan == 1) {
                harga = hargaVIP;
                stok = stokVIP;
                minimalUsia = 18;
                kategori = "VIP";
            } else if (pilihan == 2) {
                harga = hargaFestival;
                stok = stokFestival;
                minimalUsia = 15;
                kategori = "Festival";
            } else if (pilihan == 3) {
                harga = hargaTribune;
                stok = stokTribune;
                minimalUsia = 0;
                kategori = "Tribune";
            } else {
                System.out.println(x: "Menu tidak tersedia.");
                continue;
            }

            System.out.print(s: "Jumlah tiket yang ingin dibeli: ");
            int jumlah = input.nextInt();

            if (jumlah > stok) {
                System.out.println(x: "Stok tidak mencukupi!");
                continue;
            }

            int totalBayar = 0;
            int tiketBerhasil = 0;
            boolean batal = false;
```

```java
        for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {

            System.out.print("Masukkan usia untuk tiket ke-" + i + ": ");
            int usia = input.nextInt();

            if (usia == -1) {
                System.out.println(x: "Pembelian dibatalkan!");
                batal = true;
                break;
            }

            while (usia <= 0 || usia > 120) {
                System.out.println(x: "Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
                usia = input.nextInt();
            }

            if (usia >= minimalUsia) {
                System.out.println("Tiket ke-" + i + " berhasil diproses.");
                tiketBerhasil++;
                totalBayar += harga;

                if (pilihan == 1) stokVIP--;
                if (pilihan == 2) stokFestival--;
                if (pilihan == 3) stokTribune--;

            } else {
                System.out.println("Tiket ke-" + i + " gagal. Usia tidak memenuhi syarat.");
            }
        }

        if (!batal) {
            System.out.println(x: "\n===== NOTA PEMBELIAN =====");
            System.out.println("Kategori tiket : " + kategori);
            System.out.println("Tiket berhasil : " + tiketBerhasil);
            System.out.println("Total bayar : Rp " + totalBayar);
        }
    }

    input.close();
  }
}
```

Pembahasan Kode

```java
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class THTM3 {
4
        Run | Debug
5       public static void main(String[] args) {
6
7           Scanner input = new Scanner(System.in);
8
```

baris no 1 digunain untuk mengimpor class Scanner dari library java.util. Scanner digunain untuk membaca input dari user.

Baris no 3 untuk mendeklarasikan class utama bernama THTM3.
Class itu tempat buat menyimpan semua kode program java.

Baris 5 adalah method utama dari program java, program akan mulai dijalankan dari method main().

Baris 7 berguna untuk membuat objek scanner bernama input, “system.in” menunjuk input berasal dari user.

```
9       int stokVIP = 5;
10      int stokFestival = 25;
11      int stokTribune = 35;
12
13      int hargaVIP = 1500000;
14      int hargaFestival = 800000;
15      int hargaTribune = 500000;
16
```

Bagian ini berguna untuk menyimpan variable stok dan harga tiket untuk tiap-tiap kategori.

```
17      while (true) {
18
19          System.out.println(x: "\n=== KIOSK TIKET SOUND FEST 2026 ===");
20          System.out.println(x: "Sisa Stok Tiket:");
21          System.out.println("VIP : " + stokVIP);
22          System.out.println("Festival : " + stokFestival);
23          System.out.println("Tribune : " + stokTribune);
24
25          System.out.println(x: "\nMenu:");
26          System.out.println(x: "1. VIP");
27          System.out.println(x: "2. Festival");
28          System.out.println(x: "3. Tribune");
29          System.out.println(x: "4. Matikan Mesin");
30
31          System.out.print(s: "Pilih menu: ");
32          int pilihan = input.nextInt();
```

Pada bagian ini digunakan perulangan while(true) agar program terus berjalan dan menampilkan bagian info sisa stok tiket beserta menu untuk user pilih. Program akan berhenti jika user memilih menu 4 yaitu matikan mesin. Baris 31 juga untuk meminta user memilih menu dan menyimpannya ke variable pilihan.

```
34          if (pilihan == 4) {
35              System.out.println(x: "Mesin dimatikan.");
36              break;
37          }
38
39          int harga = 0;
40          int stok = 0;
41          int minimalUsia = 0;
42          String kategori = "";
43
44          if (pilihan == 1) {
45              harga = hargaVIP;
46              stok = stokVIP;
47              minimalUsia = 18;
48              kategori = "VIP";
49          } else if (pilihan == 2) {
50              harga = hargaFestival;
51              stok = stokFestival;
52              minimalUsia = 15;
53              kategori = "Festival";
54          } else if (pilihan == 3) {
55              harga = hargaTribune;
56              stok = stokTribune;
57              minimalUsia = 0;
58              kategori = "Tribune";
59          } else {
60              System.out.println(x: "Menu tidak tersedia.");
61              continue;
62          }
```

Seperti penjelasan diatas kalau user memilih menu 4 matikan mesin maka program akan berhenti karena disitu ada break. Baris 39 sampai 42 itu sebagai deklarasi variable sementara untuk menyimpan informasi tiket yang dipilih.

Jika user memilih menu 1 maka parameter yang digunakan untuk pembelian tiket kategori VIP adalah hargaVIP,stokVIP, minimalusia 18, dan kategori “VIP”. Nantinya akan digunakan dalam proses pengecekan dan perhitungan pembelian tiket begitupun seterusnya.

```
64          System.out.print(s: "Jumlah tiket yang ingin dibeli: ");
65          int jumlah = input.nextInt();
66
67          if (jumlah > stok) {
68              System.out.println(x: "Stok tidak mencukupi!");
69              continue;
70          }
71
72          int totalBayar = 0;
73          int tiketBerhasil = 0;
74          boolean batal = false;
```

Baris 64 user diminta menginputkan jumlah tiket yang ingin dibeli, jika tidak mencukupi maka akan keluar “stok tidak mencukupi” kemudian continue akan Kembali lagi ke bagian menu. Baris 72 sampai 74 untuk menyimpan variable proses pembelian.

```
76          for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {
77
78              System.out.print("Masukkan usia untuk tiket ke-" + i + ": ");
79              int usia = input.nextInt();
80
81              if (usia == -1) {
82                  System.out.println(x: "Pembelian dibatalkan!");
83                  batal = true;
84                  break;
85              }
86
87              while (usia <= 0 || usia > 120) {
88                  System.out.println(x: "Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
89                  usia = input.nextInt();
90              }
91
92              if (usia >= minimalUsia) {
93                  System.out.println("Tiket ke-" + i + " berhasil diproses.");
94                  tiketBerhasil++;
95                  totalBayar += harga;
96
97                  if (pilihan == 1) stokVIP--;
98                  if (pilihan == 2) stokFestival--;
99                  if (pilihan == 3) stokTribune--;
100
101             } else {
102                 System.out.println("Tiket ke-" + i + " gagal. Usia tidak memenuhi syarat.");
103             }
104         }
```

Bagian ini berfungsi untuk memproses pembelian setiap tiket yang diminta oleh user, mulai dari memasukkan usia pembeli, melakukan validasi usia, menentukan apakah tiket berhasil diproses atau tidak, dan juga memperbarui stok tiket dan total pembayaran.

```java
            if (!batal) {
                System.out.println(x: "\n===== NOTA PEMBELIAN =====");
                System.out.println("Kategori tiket : " + kategori);
                System.out.println("Tiket berhasil : " + tiketBerhasil);
                System.out.println("Total bayar : Rp " + totalBayar);
            }
        }

        input.close();
    }
}
```

Bagian ini untuk menampilkan nota pembelian user setelah melakukan input serta validasi pembelian tiket oleh program.

IV. Kesimpulan

Program THTM3 adalah implementasi dasar bahasa pemrograman Java Basic II yang berisi konsep variabel, tipe data, input/output menggunakan kelas Scanner, percabangan (if-else), dan juga perulangan (while dan for). Program ini dibuat untuk mensimulasikan sistem kiosk pembelian tiket festival, pengguna diminta memilih kategori tiket seperti VIP, Festival, atau Tribune, kemudian memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Program juga melakukan validasi usia pembeli sesuai dengan ketentuan masing-masing kategori tiket, mengecek ketersediaan stok tiket, dan menghitung total biaya yang harus dibayar oleh user. Selain itu, program juga bisa memperbarui stok tiket secara otomatis setelah transaksi berhasil dan memberikan pilihan pembatalan transaksi. Dengan demikian, program ini menunjukkan bagaimana konsep dasar pemrograman Java Basic II dapat digunakan untuk membangun sistem transaksi sederhana.

IV. Daftar Pustaka

Tim Asisten Laboratorium Komputer. (2026). Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek - Modul 3: Java Basics II. Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina

Dosen PBO. (2026). Java Basics II. Universitas Pertamina